

Слайдов:

Время на доклад:

Слайд 1. Введение

Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии, Вашему вниманию предоставляется выпускная квалификационная работа на тему "Разработка кадастрового технического плана объекта недвижимости средствами мобильного приложения дополненной реальности (на примере производственных и непроизводственных сооружений капитального строительства)"

Слайд 2. Актуальность и цель работы

Актуальность данной темы обусловлена такими причинами, как: 1. Приложения дополненной реальности не используются в кадастровой инженерии 2. Внедрение новых технологий может повлечь качественное развитие в сфере: улучшение процессов, смещение фокуса кадастровых инженеров на более важные вещи

Целью данной работы является разработка мобильного приложения дополненной реальности для создания технического плана объектов недвижимости.

Объект исследования - Процесс разработки мобильного приложения дополненной реальности.

Предмет исследования - Сооружение капитального строительства.

Слайд 3. Задачи работы

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Провести анализ нормативно-правовых документов регулирующих осуществление кадастровой деятельности.
2. Изучить основы постановки на кадастровый учет объектов капитального строительства.
3. Изучить основы технологии дополненной реальности.
4. Изучить математические основы для проведения вычислений внутри дополненной реальности.
5. Изучить технологию создания дополненной реальности для мобильных устройств.

6. Провести анализ существующих приложений виртуальной реальности.
7. Перечислить этапы разработки мобильного приложения дополненной реальности.
8. Проанализировать разработанное мобильное приложение дополненной реальности.
9. Сделать выводы относительно проделанной работы.

Слайд 4. Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих осуществление кадастровой деятельности

Начну анализ с градостроительного кодекса Российской Федерации. Данный кодекс вносит вклад в определение особенностей проведения кадастрового учета путем установки порядка проведения кадастровой оценки и установления кадастровой стоимости объектов недвижимости. Регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции.

Среди федеральных законов регулирующих кадастровую деятельность можно выделить:

- ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ "О кадастровой деятельности", регулирующий отношения:
 - возникающие в связи с осуществлением кадастровой деятельности
 - деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров
 - национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров
- ФЗ от 13.07.2011 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Закон устанавливает порядок проведения кадастрового учета: процедуру подачи заявления и необходимых документов, сроки рассмотрения и принятия решения о проведении кадастрового учета; определяет перечень объектов недвижимости, подлежащих кадастровому учету, и устанавливает требования к подготовке документов для проведения кадастрового учета

Далее приказы. Здесь я выделяю следующие документы: * Приказ Росреестра от 14.12.2021 N П/0592 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке". Устанавливает форму межевого плана и требования к его подготовке. Приказ обеспечивает единый подход к оформлению документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет * Приказ Росреестра от 24.05.2021 N П/0217 "Об установлении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке". Устанавливает требования к подготовке акта обследования: какую акт будет иметь форму, что будет входить в состав и какие требования к нему будут предъявляться

Слайд 5. Основы постановки на кадастровый учет

объектов капитального строительства

Объект капитального строительства – это здания и сооружения, прочно связанные с землей. Они имеют прочный фундамент и их нельзя переместить на новый участок земли без ущерба всей конструкции.

Объекты капитального строительства делятся на три группы по назначению: 1.

Производственные, не предназначенные для проживания, например: ангары, склады, промышленные объекты. 2. Непроизводственные, предназначенные для проживания и коммунально-бытовой деятельности. Непроизводственными объектами капитального строительства являются, например: загородный дом, баня, здание социального или культурного назначения. 3. Линейные. Линейными объектами являются различные объекты инфраструктуры и системы коммуникаций, например: трубопроводы, линии электропередачи, мосты и эстакады, железные и автомобильные дороги.

В рамках работы не будут рассмотрены линейные объекты капитального строительства.

При постановке на кадастровый учет обязательными документами являются: межевой и технический планы.

	Межевой план	Технический план
Определение	документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории (кадастровой выписки земельного участка), где указаны сведения об образуемых земельных участках либо о части земельного участка	документ, который содержит информацию о здании, сооружении, помещении, машино-месте, объекте незавершенного строительства или едином недвижимом комплексе, необходимую для государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, а также данные о части или частях здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса либо новые сведения об объектах недвижимости, которым присвоены кадастровые номера
Содержание	Делится на графическую и текстовую части	Делится на графическую и текстовую части
Содержание графической части	схема геодезических построений, схема расположение земельных участков, чертеж земельных участков и их частей, абрисы узловых точек границ земельных участков	схема геодезических построений, схема расположения объекта недвижимости (частей) на земельном участке, чертеж контура объекта недвижимости, план этажа (этажей)

На техническом плане должны быть отражены размеры всех помещений. Очень важно, чтобы указанные размеры не мешали чтению чертежа. Погрешность вычислений с округлением может составить 0,01 м.

Слайд 6. Основы технологии дополненной реальности

Начиная разговор о дополненной реальности стоит начать с того, что же это такое. Дополненная реальность - это представление реального мира в реальном времени, которое было дополнено виртуальной информацией. Используя последние технологии ДР, окружающий мир приобретает интерактивность и становится пригодным для использования в цифровом формате.

Для создания дополненной реальности должны быть в наличии следующие аппаратные средства:

1. Датчик или датчики для получения информации о реальном мире
2. Процессор для оценки данных датчиков, реализации физики виртуального мира, обработки ввода пользователя
3. Дисплей для создания впечатления, что реальный и виртуальный миры существуют одновременно

Существует 4 основные техники по созданию дополненной реальности:

1. Безмаркерная дополненная реальность
2. Маркерная дополненная реальность
3. Проекционная дополненная реальность
4. Дополненная реальность на основе суперпозиции

Безмаркерная ДР использует данные датчиков устройства для оценки положения устройства. Это хороший метод для использования, если ДР должна основываться только на информации, которую получает устройство.

ДР на основе маркеров — это метод реализации дополненной реальности, при котором устройство распознает заранее определенный символ или изображение. Этот метод часто используется в интерактивных книгах и витринах предметов, где отображаемый символ известен устройству. Отслеживание объектов обычно не представляет проблемы, если устройство видит маркер. Однако без детектируемого маркера сделанное приложение бесполезно

ДР на основе проекций использует искусственное освещение, которое проецируется на объекты реального мира, изменяя отображаемую информацию в зависимости от действий пользователя

ДР на основе суперпозиции частично или полностью заменяет объект физического мира виртуальным. На данный момент этот метод находится на ранней стадии разработки. Его применение требует высоких вычислительных мощностей и сканнеров позволяющих с высокой точностью распознать сканируемый объект.

Слайд 7. Математические основы для проведения вычислений внутри дополненной реальности

Для вычислений в работе пригодятся разные базовые формулы вычисления. Например: формула нахождения длины отрезка по двум точкам или нахождение площади треугольника по формуле Герона. Однако сейчас я бы хотел остановиться на более комплексном моменте, а именно алгоритме триангуляции Делоне. С его помощью независимо от форм сканируемого объекта, можно будет вычислить его площадь благодаря разделению на треугольники, площадь которых мы можем вычислить.

Суть алгоритма в следующем:

1. Выбрать начальную точку (вершину) в множестве точек.
2. Найти ближайшую к выбранной вершине точку, которая ещё не была включена в текущую треугольную сетку. Эта точка становится второй вершиной текущего треугольника.
3. Используя векторное произведение, определить направление, перпендикулярное плоскости текущего треугольника, и найти следующую точку, которая находится дальше всего от этой плоскости. Эта точка станет третьей вершиной текущего треугольника.
4. Повторить шаги 2 и 3 для каждой вершины, пока все точки не будут включены в треугольную сетку.
5. Если после добавления всех точек остались несвязанные области, добавить дополнительные ребра, соединяющие эти области, чтобы сформировать связную сетку.

Слайд 8. Технология создания дополненной реальности для мобильных устройств

Стоит сказать, что в рамках работы я не буду рассматривать новые Российские и закрытые китайские операционные системы. Речь пойдет только об ОС iOS и Android. Apple и Google являются основными поставщиками инструментов разработчиков для своих собственных операционных систем. Так Apple создала технологию под названием ARKit, а Google ARCore.

Обе технологии являются очень похожими по своему функционалу, решая такие задачи, как:

- размещение объектов в виртуальном пространстве (в том числе и с привязкой к реальному миру)
- распознавание горизонтальных и вертикальных поверхностей
- измерение расстояний, определение глубины пространства
- поддержка физики для виртуальных объектов
- измерение расстояний, определение глубины пространства
- трекинг и определение лиц

В основном технологии различаются в технических деталях реализации и в поддерживаемых устройствах. Так например, ARKit будет доступен с iOS 11 и будет доступен только на ОС от Apple, в то время как ARCore поддерживает минимальную Android 7.0 и доступен почти на всех ОС, в том числе и iOS.

Стоит еще упомянуть, что у некоторых устройств на iOS есть поддержка технологии LiDAR. Это один из методов дистанционного зондирования, который можно использовать для сканирования структуры, включая высоту. В системе LiDAR свет излучается быстродействующим лазером. Этот свет достигает земли и отражается от таких объектов. Энергия отраженного света затем возвращается в датчик LiDAR, где она регистрируется. Эта технология позволяет точно рассчитывать расстояния и высоты. Однако ее минусом является то, что она до сих пор доступна лишь в премиальном сегменте iOS устройств.

Слайд 9. Анализ существующих приложений виртуальной реальности

Перед тем, как перейти к созданию собственного приложения необходимо провести анализ существующих приложений, их методов решения поставленных задач. Для анализа были выбраны два приложения: Magicplan и RoomScan Classic.

Magicplan - это приложение для сканирования помещений для устройств на базе Android и iOS. Для сканирования помещений Magicplan использует входные данные камеры и создает плоскость земли на основе обнаруженных характерных точек. Плоскость земли используется в качестве ориентира для всех последующих измерений. Пользователь должен отметить углы стен, из которых состоит комната. Сформированные стены помещаются в виртуальный мир комнаты. Приложение обладает неплохой точностью сканирования. Средняя погрешность составила 0,5 см. Одним из преимуществ Magicplan является использование технологии LiDAR на тех устройствах, на которых это возможно, позволяя значительно повысить точность сканирования.

В свою очередь RoomScan Classic - приложение, доступное только для iOS. Оно имеет похожий алгоритм сканирования по точкам углов помещения. Также у приложения есть возможность сканирования помещения если нет возможности отметить углы комнаты (например, если они заставлены или в них недостаточно хорошее освещение для сканирования. Для работы этого метода нужно определить плоскость земли (пола) и далее навести камеру последовательно на 4 стены. Приложение само будет находить точки пересечения. Такой способ оказался наиболее быстрым и удобным в применении, однако и самым неточным, обладая погрешностью в 4см.

Самым главным итогом анализа приложений является то, что постановка углов комнаты в пространстве обладает неплохой точностью даже на небольшой выборке. В то время как при определении точек пересечения стен комнаты была высокая погрешность, хотя сам способ и является очень удобным и быстрым в использовании, рекомендовать его при использовании в кадастровой инженерии его никак нельзя.

Слайд 10. Этапы разработки мобильного приложения дополненной реальности (1)

Прежде, чем приступить к разработке нужно выдвинуть требования к будущему приложению и перечислить подходы к разработке.

В первую очередь приложение должно обладать следующими функциональными возможностями: * Оно должно уметь сканировать помещение. * Приложение должно уметь получать размеры отсканированных помещений.

Опираясь на все проанализированные материалы и сравнительный анализ приложений дополненной реальности я выделяю следующие подходы к разработке: 1. Приложение будет использовать безмаркерную дополненную реальность, так как из всех описанных методов именно он требует наименьшего количества времени на настройку. По этой

причине большинство приложений для картографирования помещений используют его. По той же причине он хорош для простых пользователей, поскольку для его использования не требуется никакого предыдущего опыта работы с дополненной реальностью. 2. Приложение будет реализовано только для операционных систем iOS и iPadOS. Соответственно, дополненная реальность будет создаваться силами технологии ARKit. Использовать ARKit будет использован, так как это решение от Apple для их собственных операционных систем. Оно уже интегрировано в среду разработки и может быть легко использовано даже со старыми устройствами этой компании. Отдельно необходимо отметить, что при выборе iOS можно использовать встроенный в некоторые мобильные устройства LiDAR. Хотя это и не имеет смысла в текущий момент, но в будущем, когда цена технологии упадет и станет доступнее, можно будет легко расширить текущий функционал мобильного приложения, что будет являться огромным бонусом при проведении кадастровых работ. Дублироваться разработка еще и под Android не будет. Особенно с учетом того, что именно алгоритм нахождения размерностей помещения может быть с легкостью повторен на любой другой платформе. А функциональная схожесть ARKit и ARCore позволяет допустить условность: сложность реализации с одной технологией эквивалентна сложности реализации с другой технологией. 3. Разметка помещений будет происходить с помощью указания угловых точек, ведь опыт с анализом приложений Magicplan и RoomScan Classic показал, что добавление углов точками сильно увеличивает точность. Этот подход полностью соответствует целям разрабатываемого приложения. Более функция нахождения размеров комнаты по сканированию стен не так сильно необходимо именно кадастровым инженерам. Составление технического плана здания часто происходит тогда, когда мебели, мешающей сканированию в сооружении капитального строительства еще нет. 4. Особенностью приложения будет возможность ручной донастройки угловых точек. Это позволит пользователю точнее выставить точку угла и в случае необходимости пробраться туда, куда доступа для сканирования – нет. 5. В виду сложности определения высоты потолка, данная функциональность не будет реализована.

Слайд 11. Этапы разработки мобильного приложения дополненной реальности (2)

Опираясь на все требования алгоритм сканирования помещения будет выглядеть следующим образом: 1. Нахождение основной или самой низкой плоскости пространства (пола). 2. Добавление объекта в ДР, обозначающего маркер угловой точки. 3. Наведение маркера с помощью камеры и акселерометра мобильного устройства на угол комнаты. 4. Ручное доведение угловой точки. 5. Сохранение угловой точки. 6. Повторение 2-6 пункты еще минимум 2 раза до тех пор пока пользователь не сохранит результат.

С этого алгоритма и начнется разработка. После того, как приложение будет иметь отсканированные углы помещения с ними можно будет делать что угодно: находить длины, площади, рисовать технический план. Первым делом для соответствия функциональным требованиям будет реализовано создание плана. То, как его просмотр будет выглядеть в приложении можно увидеть на картинке. Далее для удобства использования добавим кнопки очистки текущих точек, предпросмотр отсканированной площади и возможность добавления заметок на экспортируемый план.

Слайд 12. Анализ разработанного мобильного приложения дополненной реальности

Приложение вышло небольшим и крайне простым, однако приложение способно выполнять главные требующиеся от него задачи: нахождение размеров внутренних помещений объектов капитального строительства и получение его технического плана. В сравнении с другими разработанное приложение так же показывает себя неплохо. Например, как и Magicplan приложение смогло показать хорошую точность вычисления длин сторон. На небольшой выборке погрешность составила менее 1 см.

Несмотря на достигнутые цели приложению есть куда развиваться. В данный момент можно выделить несколько основных путей дальнейшего роста:

1. Экспорт в разные форматы кроме pdf.
2. Не хватает определения высоты.
3. Редактирование кадастрового плана.

Недостатками же приложения является:

1. Невозможность использования в темных помещениях и на поверхностях без текстуры
2. Погрешность около 1 см
3. Нет фиксации улов при сканировании

Слайд 13. Заключение

Цель данной выпускной квалификационной работы была достигнута. Удалось разработать мобильное приложение использующее технологии дополненной реальности для улучшения процессов при создании технического плана производственных и непроизводственных объектов капитального строительства.

Однако мобильные технологии дополненной реальности можно считать еще не готовыми к использованию в кадастровой инженерии при создании технических планов зданий. Тем не менее вектор развития технологии позитивен и можно предположить, что в будущем ситуация поменяется. Например, если такая технология как LiDAR смогут выйти на массовый рынок и распространиться там, кадастровые инженеры действительно смогут получить новый качественный инструмент в свой арсенал.

Слайд 14-15. Список источников - Спасибо за внимание

Доклад окончен, спасибо за внимание

